

Das älteste nachweisbare Kanu wurde in einem über 6.000 Jahre alten Grab eines sumerischen Königs gefunden.

Der Vater des **modernen Kanusports** war um 1850 der schottische Rechtsanwalt MacGregor. 1914 wurde der **Deutsche Kanu-Verband** mit heute über 118.500 Mitgliedern gegründet.

Rennfaltboote waren bei den **Olympischen Spielen** erstmals 1936 zu sehen.

Aktuelle olympische Disziplinen sind der Kanu-Rennsport und der Kanu-Slalom. Weitere Wettkampfdisziplinen mit offiziellen **Weltmeisterschaften** sind Wildwasser-Abfahrt und -Sprint, Kanu-Marathon, Drachenboot und Kanu-Polo sowie Freestyle (Rodeo) und Rafting (> Tab. 28.1).

Der **Freizeitbereich** hat durch seinen Facettenreichtum in den letzten Jahren einen unglaublichen Boom erfahren. Die Anzahl der Kanuten in den Vereinigten Staaten und in Europa steigt um ca. 15 % pro Jahr. Für das Kanu-Wandern und Kanu-Segeln gibt es keine verlässlichen Daten. **Wildwassersport** wird als individueller Abenteuersport im Kajak von etwa 2–3 Mio., Rafting (Schlauchboote), als Gruppensport meist kommerziell angeboten, von etwa 10 Mio. Menschen betrieben (Fiore 2003).

Grundsätzlich werden zwei unterschiedliche Kanuarten benutzt:

- **Canadier:** Die Urformen sind meist offene Bootformen (Indianer, Südseebewohner etc.) und werden durch ein Einblattpaddel, das **Stechpaddel**, vorangetrieben. Hier ist die Sitzposition so eingerichtet, dass sich die **Hüftgelenkebene über der Kniegelenkebene** befindet.
- **Kajaks:** Sie werden heute noch von Eskimos als Jagd- und Transportmittel mit dem **Doppelpaddel** benutzt. Die Sitzposition bedingt, dass die **Kniegelenkebene über der Hüftgelenkebene** liegt.

Aus den unterschiedlichen Wettkampfdisziplinen und Bootsarten leiten sich auch die häufigsten Verletzungen und Überlastungsschäden ab (Shepard

1987), die im Rahmen dieses Beitrags besprochen werden (> Tab. 28.2).

28.1 Wettkampfdisziplinen

- **Kanu-Rennsport:** auf stehendem Wasser in markierten geraden Bahnen mit bis zu neun Booten. Sieger ist, wer zuerst die Ziellinie überquert. Vor den Finalrennen stehen in der Regel Vor- und Zwischenläufe. International übliche **Streckenlängen** sind 200, 500 und 1.000 m. Gefahren wird in den **Bootsklassen** Einer, Zweier und Vierer, jeweils im Kajak (Damen und Herren) und Canadier (nur Herren).
- **Kanu-Slalom:** auf einem verblockten Wildfluss oder einer künstlich angelegten Wildwasserstrecke mit 18 bis 25 Toren, die von den Sportlern so schnell wie möglich teils mit, teils gegen die Strömung durchfahren werden muss. Die Strecken sind meist ca. 300–350 m lang. Wer die Torstangen berührt oder gar ein Tor verpasst, bekommt auf die Fahrzeit 2 bzw. 50 Strafsekunden addiert. Nach Qualifikation und Halbfinale wird der Sieger aus zehn Finalisten mit der schnellsten Gesamtzeit ermittelt. **Wettkampfklassen** sind Einer-Kajak und Einer-Canadier (Damen und Herren) sowie Zweier-Canadier (nur Herren).
- **Wildwasser-Abfahrt:** auf reißenden Wildflüssen mit Starts in der Regel im Minutenabstand, entweder über die klassische Distanz von 3–7 km oder seit einigen Jahren auch im Sprint über etwa 500 m. Während der Wettkampfzeit, die in der Klassik zwischen 10 und 20 min beträgt, muss der Athlet versuchen, die günstigsten Durchfahrten zwischen Felsen, Wellen und Walzen zu finden. **Wettkampfklassen** sind identisch mit dem Kanu-Slalom.

Tab. 28.1 Wettkampfdisziplinen im internationalen Kanu-Verband (ICF). Wettkampfdauer Olympische Spiele (OS) und Weltmeisterschaften (WM)

Wettkampfdisziplinen Kanu	Beschreibung der Disziplin	Wettkampfdauer in Meter (m) bzw. Minuten (min)	Olympische Spiele (OS), Weltmeisterschaften (WM)
Rennsport	1–4 Athleten Kajak und Canadier in Bahnen auf Flachwasser	200, 500, 1.000 m	OS, WM
Slalom	1–2 Athleten Kajak und Canadier Wildwasser durch max. 25 Tore	ca. 1:30 min	OS, WM
Abfahrt	1–2 Athleten Kajak und Canadier Wildwasser ca. 4 km	ca. 10–20 min	WM
Drachenboot	20 Athleten mit Stechpaddel	200, 500, 1.000 m	WM
Polo	5 Spieler auf Tore	2 × 10 min	WM
Rafting	6 Athleten Canadier, Schlauchboot Wildwasser	Slalom: 3–4 min + Sprint: ca. 2 min + Ausdauer: 20–60 min	WM
Freestyle (Rodeo)	1 Athlet Kajak und Canadier Artistik an Widerwellen (Walzen)	2 × 0:45 min	WM
Marathon	1–4 Athleten Kajak und Canadier auch deutlich länger als 42 km	bis zu mehreren Stunden an mehreren Tagen	WM

Tab. 28.2 Akute Verletzungen und chronische Überlastungsschäden im Wildwassersport

Verletzungslokalisation	Wildwasser-Kajak, %	Wildwasser-Canadier, %
Akut	60–75	85–90
Hand/Handgelenk	20	20
Unterarm/Ellenbogen	10	5
Gesicht	5–10	25–35
Schulter	30–35	5–10
Fuß	10	10–15
Knie	5–10	15
Chronisch	25–40	10–15
Hand/Handgelenk	35	5
Unterarm/Ellenbogen	20	30
Schulter	25–30	20–45
Rücken	15–70	30–70

- **Kanu-Drachenboot:** mit einem Drachenkopf und -schwanz geschmückte Boote mit bis zu 20 Paddlern, die diese unter Trommelschlägen und anfeuernden Rufen rhythmisch im Canadierstil

vorwärts treiben. Internationale **Wettkampfstrecken** sind 250, 500 und 1.000 m lang.

- **Kanu-Polo: Mannschaftsspiel** des Kanusports. Zwei Teams mit je fünf Spielern stehen sich auf einem 23 × 35 m großen Feld gegenüber. Ziel ist es, den Ball in eines der beiden 1 × 1,5 m großen Tore zu werfen, die in 2 m Höhe an den Enden des Spielfelds angebracht sind. Ein Spiel dauert 2 × 10 min.

Schutzvorschriften: Im Kanu-Slalom, bei Wildwasser-Abfahrt und Kanu-Polo ist das Tragen von Helmen und Schwimmwesten Pflicht.

28.2 Verletzungs- und Überlastungsschäden

Unfälle mit **tödlichem Ausgang** sind vergleichbar häufig wie bei anderen Abenteuersportarten (Bergwandern, Tauchen, Fallschirmspringen): auf 1 Mio.

betriebene Tage in der Sportart sind etwa fünf Tote zu beklagen. Im Wildwasser werden die **Verletzungsraten** mit 3–6 pro 100.000 Kanu-Tage im Kajak und 0,26–2,1 pro 100.000 Kanu-Tage beim Rafting angegeben.

Im **Kajak** sind die Verletzungen überwiegend durch die Kenterung, im Raft häufig durch Kollision von Bootsinsassen oder mit dem Material verursacht (Fiore 2003). Die Verletzungen der **Kajakfahrer** ereignen sich bei 87 % im Boot, wobei die oberen Extremitäten naturgemäß am häufigsten betroffen sind (Fiore und Houston 2001).

Die häufigsten **Unfallursachen** sind

- Anprallverletzungen (44 %),
- Kenterungen (25 %) und
- Überlastungen (25 %).

Die **akuten Verletzungsmuster** verteilen sich wie folgt:

- Schürfwunden 20–25 %
- Tendinitis 25 %
- Kontusionen und Distorsionen 25 %
- Luxationen 5–15 %
- Frakturen > 10

Beim **Rafting** ereignen sich 51 % im Boot, 40 % bei der Kenterung und 8 % der Verletzungen an Land (Whisman und Hohenhorst 1999).

Im **Rennsport** verteilen sich die Verletzungen folgendermaßen:

- Schulter 53 %
- Rücken 20 %
- Hand und Handgelenk 13 %
- Bauchmuskulatur und Finger 7 % (Edwards 1993)

28.2.1 Arme

Besonders ausgeprägt ist die Beanspruchung der **Sehnenscheiden des Handgelenks** beim Kanu-Rennsport. Die dominante Hand ist mit etwa 70 % deutlich häufiger betroffen. Sie fixiert das Paddel, während in der nichtdominanten Hand der Paddelschaft gedreht wird. Bei den Marathonregatten ist die **Tendovaginitis am Handgelenk** mit durchschnittlich 23 % der häufigste Überlastungsschaden. Kanuten mit über 100 Trainingskilometern in der Woche hatten bei Langstreckenwettbewerben signifikant weniger Beschwerden als Untrainierte.

Eine **Hyperextension im Handgelenk** ist der häufigste paddeltechnische Fehler. Die exakte Bootstabilisation durch einen muskelkräftigen Rumpf und eine gute Balancefähigkeit verhindert paddeltechnische Fehler (du Troit et al. 1999). Ein zu unelastischer Paddelschaft führt bei weniger Trainierten zu häufigeren Beschwerden.

Tendovaginitis der Handgelenke: Langstreckenwettbewerbe im Kajak > Canadier, dominante Hand > Drehhand.

Prophylaxe:

- Gezielte Technikschiulung (keine Hyperextension im Handgelenk)
- Belastungsvorbereitung durch adäquaten Trainingsaufbau
- Belastungsnachbereitung durch adäquate Dehnung
- Überprüfung der Materialeigenschaften des Paddels

28.2.2 Schulter

In den Disziplinen Kanu-Slalom, Wildwasser-Abfahrt und Kanu-Polo ist die **anteriore Schulterluxation** die gravierendste Verletzung. Der Verletzungsmechanismus leitet sich durch die Stützbewegung bei der Kenterung ab.

Die Kippbewegung des Bootes wird aufgrund der tieferen Sitzposition und des Doppelpaddels vom **Kajakfahrer** meist mit außenrotiertem, abduziertem Arm, vom **Canadierfahrer** meist mit innenrotiertem, adduziertem Arm abgefangen. Daher sind Kajakfahrer (> Abb. 28.1) häufiger von Schulterluxationen betroffen als Canadierfahrer (aktuelle Nationalkader 10 vs. 3 %).

Die Schulter spielt in der Kraftübertragungskette zwischen Paddel und Boot eine zentrale Rolle. Daher finden sich im Bereich der **Rotatorenmanschette** auch die häufigsten Überlastungsbeschwerden. So findet man bei Marathon-Kajakfahrern doppelt so häufig Rotatorenmanschettenläsionen durch die Überlastung mit sekundärem Impingement wie bei Sprintpaddlern.

Bei Drachenbootfahrern lag die Rate an Schulterbeschwerden bei 25 % (Hillebrecht et al. 2014). Im Kajakrennsport berichten 29 % der Sportler über impingementartige Beschwerden beim Herausheben des Paddels (Willscheid et al. 2014).



Abb. 28.1 Schulterbelastung im Kanusport. Einer-Kajak (Gesamtweltcup Sieger 2006 und 2008 Erik Pfannmöller).

Kleinere Erhebungen bei Rennsportlern zeigen bei mehr als der Hälfte der Athleten **Schulterläsionen** in der Anamnese. Diese gliedern sich in

- Bursitis 14 %,
- Tendinitis der Bizepssehne 20 % und
- Rotatorenmanschetteneinrisse 20 % (Edwards 1993).

Beim Canadiersport kommen die einseitige Elevation über die 90°-Ebene und Innenrotation mit dem Problem des Impingements auf der Seite des Paddelknaufs in der Druckphase hinzu (Pelham et al. 1995).

Eine Akromioklavikularhypertrophie ist ein häufiger radiologischer Befund bei Marathonpaddlern (Hagemann et al. 2004).

Die Schulterluxation sollte nach aktueller Datenlage mit einer unverzüglichen **operativen Stabilisation** therapiert werden, da die Relaxationsrate signifikant geringer als bei einer konservativen Immobilisationstherapie ist (Kirkley et al. 2005).

Rotatorenmanschetteläsionen und Schulterluxationen: Marathon- und Wildwasser-Kanu.

Prophylaxe:

- Schulterstabilisationsübungen (Body-Blade)
- Technischulung (Canadierstütze auch im Kajak, Rückwärts-Eskimorolle)

28.2.3 Rumpf

Die Häufigkeit von Wirbelsäulenbeschwerden nehmen von 15 auf 70 % zu (Schoen und Stano 2002,

Willscheid, Engelhardt und Grim 2014, Hillebrecht et al. 2014). **Überlastungsbeschwerden** im Lendenwirbelsäulenbereich sind durch die Rotationsachse des Rumpfes bei allen Schlagtechniken und der seitlichen Stabilisierung des Bootes bedingt. Insertionstendopathien der Bauchmuskulatur bis hin zu Ausrisssverletzungen am Rippenansatz sind im Kanu-Slalom durch technische Änderungen vermehrt zu beobachten.

Wirbelsäulenbeschwerden und Bauchmuskelerletzungen nehmen zu.

Prophylaxe: muskuläre Stabilisation der Wirbelsäule und Optimierung der Technik.

28.2.4 Beine

Dysästhesien in den **Beinen** treten bei einem Drittel der Sportler auf.

Beim dauerhaften Sitzen im Kajak kann bei maximaler Beugung des Hüftgelenks der N. ischiadicus durch den harten Sitz in der Kajakschale von außen abgedrückt werden. Beim Anpressen der Beine gegen die Bordwand kann zudem der N. peroneus am proximalen Unterschenkel komprimiert werden. Die Taubheitsgefühle treten zunächst distal in den Füßen und Unterschenkeln auf.

Trotz des geringen Bewegungsausmaßes der **Kniegelenke** im Kajaksport treten unspezifische Kniegelenkbeschwerden bei 30–50 % der Sportler auf. Annehmbar sind Beschwerden im Sinne eines vorderen Knieschmerzes, aufgrund der um die 60° flektierten Kniegelenkposition sowie Verstärkung bestehender Beschwerden. In eigenen klinischen Untersuchungen konnten Nichtbeanspruchung und Verkürzungen im Bereich der Oberschenkelmuskulatur und des Tractus iliotibialis als Ursachen hierfür nachgewiesen werden (Willscheid et al. 2014).

Dysästhesien im Beinbereich und Kniegelenkbeschwerden sind häufig.

Prophylaxe:

- Gezielte Technischulung
- Dehnung der Oberschenkelmuskulatur
- Passformoptimierung der Sitzanlage

28.3 Fazit

Der Kanusport ist extrem facettenreich. Überlastungsschäden sind häufiger als Akutverletzungen. Die Sportverletzungen konzentrieren sich naturgemäß auf die oberen Extremitäten und den Rumpf. Neben einer adäquaten **muskulären Vorbereitung** sind eine zweckmäßige **Ausrüstung**, eine gute **Technik** und das vernünftige Einschätzen des eigenen Könnens die wichtigsten Voraussetzungen, um Schäden zu vermeiden.

LITERATUR

- Du Troit P et al. (1999). Incidence and causes of tendosynovitis of wrist extensors in long distance paddle canoeists. *Br J Sports Med* 33: 105–109.
- Edwards A (1993). Injuries in kayaking. *Sport Health* 11: 8–11.
- Fiore DC (2003). Injuries associated with whitewater rafting and kayaking. *Wilderness Environ Med* 14: 255–260.
- Fiore DC, Houston JD (2001). Injuries in whitewater kayaking. *Br J Sports Med* 35: 977–984.
- Hagemann G, Rijke AM, Mars M (2004). Shoulder pathoanatomy in marathon kayakers. *Br J Sports Med* 38: 413–417.
- Hillebrecht A et al. (2014). Beschwerden des Bewegungssapparates bei Drachenbootsportlern im Vergleich zu anderen Wassersportarten. *Dtsch Z Sportmed* 63: 72–76.
- Kirkley A et al. (2005). Prospective randomized clinical trial comparing the effectiveness of immediate arthroscopic stabilization versus immobilization and rehabilitation in first traumatic anterior dislocation of the shoulder: long-term evaluation. *Arthroscopy* 21: 55–63.
- Pelham TW, Holt LE, Stalker RE (1995). The etiology of paddlers shoulders. *Aust J Sci Med Sport* 27: 43–47.
- Schoen RG, Stano MJ (2002). Year 2000 whitewater injury survey. *Wilderness Environ Med* 13: 119–124.
- Shephard RJ (1987). Science and medicine of canoeing and kayaking. *Sports Med* 4: 19–33.
- Whisman SA, Hollenhorst SJ (1999). Injuries in commercial whitewater rafting. *Clin J Sport Med* 9: 18–23.
- Willscheid G, Engelhardt M, Grim C (2014). Verletzungen und Überlastungsschäden im leistungsorientierten Kanusport; *Sport Orthop Traumatol* 30, 37–40.
- Weitere Informationen unter www.kanu.de.